

 **Câu 1.** Cho A là ma trận vuông cấp n thỏa mãn $A^2 - 3A + I_n = 0$, trong đó I_n là ma trận đơn vị cấp n . Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A) Ma trận $A - 3I_n$ có hạng là n .
- (B) Hệ phương trình $AX = B$ có nghiệm với mọi ma trận B cấp $n \times 1$.
- (C) Hệ phương trình $(A - 3I_n)^T X = 0$ có vô số nghiệm.
- (D) A^T không suy biến.

 **Câu 2.** Tìm m sao cho tập nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x + 3y + 5z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + mz = 0 \end{cases}$$

có nhiều hơn một phần tử?

- (A) $m = 5$.
- (B) không tồn tại m .
- (C) m tùy ý.
- (D) $m \neq 5$.

 **Câu 3.** Cho A là ma trận vuông cấp n , khả nghịch. Giả sử B là ma trận nhận được từ A bằng cách thay dòng 1 bằng cách lấy 2 nhân với dòng 1 rồi trừ với 3 lần dòng 2. Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A) $\text{rank}(A) = \text{rank}(2B)$.
- (B) $\text{rank}(2A) = \text{rank}(B)$.
- (C) $\det(A) = \det(B)$.
- (D) Hệ $AX = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường $\Rightarrow$ Hệ $BX = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường.

 **Câu 4.** Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ -2x + y + 2z = 2 \\ -x - y + mz = 3 \end{cases}$$

Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) Tồn tại tham số m để hệ vô nghiệm.
- (B) Hệ luôn có vô số nghiệm với mọi tham số m .
- (C) Hệ luôn có nghiệm duy nhất với mọi tham số m .
- (D) Hệ luôn có nghiệm với mọi tham số m .

 **Câu 5.** Xét mô hình input-output gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & m & 0,2 \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$.

☒ Giá trị sản lượng của 3 ngành lần lượt là 210, 200, 180.

☒ Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140.

Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho cả ba ngành.

(A) 193.

(B) 137.

(C) 154.

(D) 96.

Câu 6. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & m \\ 2 & m & 2 \\ m & 2 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m thì ma trận AB có hạng bé hơn 3?

(A) 2.

(B) -4.

(C) -4 và 2.

(D) m tùy ý.

Câu 7. Xét mô hình input-output gồm ba ngành với ma trận hệ số kỹ thuật là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,1 & 0,3 \\ 0,4 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix}$. Giả sử ba ngành cần tạo ra sản lượng có giá trị lần lượt là 100, 120, 150. Chọn phát biểu đúng.

(A) Tổng lượng nguyên liệu đầu vào của ba ngành trị giá là 260.

(B) Ngành 3 cần cung cấp cho ngành 1 và ngành 2 lượng nguyên liệu trị giá tổng cộng là 42.

(C) Ngành 2 tiêu thụ một lượng sản phẩm của chính nó trị giá là 96.

(D) Lượng sản phẩm còn lại của ngành 1 sau khi cung cấp cho cả ba ngành là 33.

Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ m & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Khi đó $(A + I_3)^2$ suy biến khi và chỉ khi

(A) $m = -11$.

(B) $m = 11$.

(C) $m = -21$.

(D) $m = 21$.

Câu 9. Tìm ma trận A sao cho $(3A^T - 2I_2)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, với I_2 là ma trận đơn vị cấp hai.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

Câu 10. Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp ba thỏa $|A| = -2, |B| = 2, |C| = -4$. Gọi P_A là ma trận phụ hợp của A và $M = 2B^2C^{-1}P_A$. Định thức của ma trận M có giá trị là

(A) 16.

(B) -8.

(C) 4.

(D) -32.